МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01. «Математика и компьютерные науки»

# Отчет о выполнении практической работы №1

По дисциплине: Сети эвм и телекоммуникации компьютерных сетей»

Вариант: 22

Выполнил студент
группы 5130201/40101 _____ Храмов В.Д.

Проверил
к.т.н. _____ Мулюха В.А.

«____» _____ 2026 г.

Санкт-Петербург
2026

# Содержание

1 Задание 1 3

2 Задание 2 6

3 Задание 3 10

Заключение 14

# 1 Задание 1

## Постановка задачи

Исходную IP-сеть необходимо разделить на 5 подсетей с заданным числом адресов в подсетях.

Примечание:

- В задании указаны требования к числу адресов, а не к числу узлов.
- Подсетей должно быть 5, и они должны занимать всё адресное пространство исходной сети.

| Исходная сеть | Маска | Требования к подсетям |
|---|---|---|
| `168.60.20.0` | `255.255.252.0` | По крайней мере 2 подсети должны включать по 128 адресов |

Таблица 1: Исходные данные (вариант 22)

## Ход выполнения

Исходная сеть:

`168.60.20.0/22`

Маска сети:

`255.255.252.0`

Префикс `/22` означает, что для адресации сети используется 22 бита, а для адресации узлов остается:

$$32 - 22 = 10 \text{ бит.}$$

Поэтому исходная сеть содержит:

$$2^{10} = 1024 \text{ адреса.}$$

В маске `255.255.252.0` третий октет равен 252. Размер блока в третьем октете определяется как:

$$256 - 252 = 4$$

Следовательно, сети с такой маской начинаются в третьем октете с чисел, кратных 4. Число 20 кратно 4, поэтому `168.60.20.0` является адресом начала исходной сети.

Таким образом, исходная сеть охватывает диапазон:

`168.60.20.0 - 168.60.23.255`

Следующая сеть с маской `/22` начнётся с адреса `168.60.24.0`, поэтому последний адрес исходной сети равен `168.60.23.255`.

Для получения 5 подсетей, полностью занимающих исходное адресное пространство, необходимо распределить 1024 адреса следующим образом:

$$128 + 128 + 256 + 256 + 256 = 1024$$

Подсеть из 128 адресов имеет префикс `/25`, поскольку:

$$2^{32-25} = 128$$

Подсеть из 256 адресов имеет префикс `/24`, поскольку:

$$2^{32-24} = 256$$

В результате получаем следующее распределение адресного пространства.

| Подсеть | Адрес | Маска | Число адресов |
|---|---|---|---|
| 1 | `168.60.20.0` | `255.255.255.128` | 128 |
| 2 | `168.60.20.128` | `255.255.255.128` | 128 |
| 3 | `168.60.21.0` | `255.255.255.0` | 256 |
| 4 | `168.60.22.0` | `255.255.255.0` | 256 |
| 5 | `168.60.23.0` | `255.255.255.0` | 256 |

Таблица 2: Параметры подсетей

Схема распределения адресов:

- Подсеть 1

  - `168.60.20.0 - 168.60.20.127`
  - `/25` — 128 адресов
- Подсеть 2
  - `168.60.20.128 - 168.60.20.255`
  - `/25` — 128 адресов
- Подсеть 3
  - `168.60.21.0 - 168.60.21.255`
  - `/24` — 256 адресов
- Подсеть 4
  - `168.60.22.0 - 168.60.22.255`
  - `/24` — 256 адресов
- Подсеть 5
  - `168.60.23.0 - 168.60.23.255`
  - `/24` — 256 адресов

Проверим, что все адресное пространство исходной сети распределено:

$$128 + 128 + 256 + 256 + 256 = 1024$$

Таким образом, получено ровно 5 подсетей, две из которых содержат по 128 адресов, а все 1024 адреса исходной сети `168.60.20.0/22` распределены между подсетями.

# 2 Задание 2

## Постановка задачи

Вычисление скорости Wi-Fi соединений.

802.11ac - VHT MCS, SNR and RSSI

| VHT MCS | Modulation | Coding | 20MHz | | | | 40MHz | | | | 80MHz | | | | 160MHz | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Data Rate | | Min. | RSSI | Data Rate | | Min. | RSSI | Data Rate | | Min. | RSSI | Data Rate | | Min. | RSSI |
| | | | 800ns | 400ns | SNR | | 800ns | 400ns | SNR | | 800ns | 400ns | SNR | | 800ns | 400ns | SNR | |
| 1 Spatial Stream | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | BPSK | 1/2 | 6.5 | 7.2 | 2 | -82 | 13.5 | 15 | 5 | -79 | 29.3 | 32.5 | 8 | -76 | 58.5 | 65 | 11 | -73 |
| 1 | QPSK | 1/2 | 13 | 14.4 | 5 | -79 | 27 | 30 | 8 | -76 | 58.5 | 65 | 11 | -73 | 117 | 130 | 14 | -70 |
| 2 | QPSK | 3/4 | 19.5 | 21.7 | 9 | -77 | 40.5 | 45 | 12 | -74 | 87.8 | 97.5 | 15 | -71 | 175.5 | 195 | 18 | -68 |
| 3 | 16-QAM | 1/2 | 26 | 28.9 | 11 | -74 | 54 | 60 | 14 | -71 | 117 | 130 | 17 | -68 | 234 | 260 | 20 | -65 |
| 4 | 16-QAM | 3/4 | 39 | 43.3 | 15 | -70 | 81 | 90 | 18 | -67 | 175.5 | 195 | 21 | -64 | 351 | 390 | 24 | -61 |
| 5 | 64-QAM | 2/3 | 52 | 57.8 | 18 | -66 | 108 | 120 | 21 | -63 | 234 | 260 | 24 | -60 | 468 | 520 | 27 | -57 |
| 6 | 64-QAM | 3/4 | 58.5 | 65 | 20 | -65 | 121.5 | 135 | 23 | -62 | 263.3 | 292.5 | 26 | -59 | 526.5 | 585 | 29 | -56 |
| 7 | 64-QAM | 5/6 | 65 | 72.2 | 25 | -64 | 135 | 150 | 28 | -61 | 292.5 | 325 | 31 | -58 | 585 | 650 | 34 | -55 |
| 8 | 256-QAM | 3/4 | 78 | 86.7 | 29 | -59 | 162 | 180 | 32 | -56 | 351 | 390 | 35 | -53 | 702 | 780 | 38 | -50 |
| 9 | 256-QAM | 5/6 | | | 31 | -57 | 180 | 200 | 34 | -54 | 390 | 433.3 | 37 | -51 | 780 | 866.7 | 40 | -48 |

Рис. 1: Таблица MCS, SNR и RSSI для 802.11ac

Используя представленную таблицу, необходимо вычислить MCS, модуляцию и соотношение скоростей соединения Wi-Fi для двух устройств.

Два устройства (A и B) подключены к одному роутеру 802.11ac. Параметры соединения (ширина канала и количество пространственных потоков) выбираются с учетом наименьших значений, допустимых для данной силы сигнала.

| Параметр соединения | Устройство A | Устройство B |
|---|---|---|
| Сила сигнала (RSSI) | `-56 dBm` | `-67,5 dBm` |
| Макс. ширина канала | 40 МГц | 80 МГц |
| Конфигурация MIMO | 2 (MIMO 2×2) | 4 (MIMO 4×4) |

Таблица 3: Параметры соединения устройств A и B с роутером 802.11ac (вариант 22)

## Ход выполнения

Для определения MCS используется таблица, представленная на рисунке 1. Для каждого устройства необходимо найти максимальный MCS, при котором фактический уровень RSSI не ниже требуемого значения, указанного в таблице для соответствующей ширины канала.

Для устройства A:

$$RSSI_A = -56 \text{ dBm}$$

При ширине канала 40 МГц для MCS 9 требуется RSSI не менее $-54$ dBm. Поскольку

$$-56 < -54,$$

MCS 9 использовать нельзя.

Для MCS 8 требуется RSSI $-56$ dBm. В этом случае:

$$-56 \geq -56.$$

Следовательно,

$$\boxed{MCS_A = 8}$$

Для MCS 8 используется модуляция 256-QAM и скорость кодирования $3/4$.

Для одного пространственного потока при ширине канала 40 МГц скорость составляет 162 Мбит/с при GI = 800 ns и 180 Мбит/с при GI = 400 ns.

Так как устройство A использует 2 пространственных потока:

$$R_{A,800} = 162 \cdot 2 = 324 \text{ Мбит/с},$$

$$R_{A,400} = 180 \cdot 2 = 360 \text{ Мбит/с}.$$

Для устройства B:

$$RSSI_B = -67{,}5 \text{ dBm}.$$

При ширине канала 80 МГц для MCS 4 требуется RSSI не менее $-64$ dBm. Поскольку

$$-67{,}5 < -64,$$

MCS 4 использовать нельзя.

Для MCS 3 требуется RSSI $-68$ dBm. В этом случае:

$$-67{,}5 \geq -68.$$

Следовательно,

$$\boxed{MCS_B = 3}$$

Для MCS 3 используется модуляция 16-QAM и скорость кодирования 1/2.

Для одного пространственного потока при ширине канала 80 МГц скорость составляет 117 Мбит/с при GI = 800 ns и 130 Мбит/с при GI = 400 ns.

Так как устройство B использует 4 пространственных потока:

$$R_{B,800} = 117 \cdot 4 = 468 \text{ Мбит/с},$$

$$R_{B,400} = 130 \cdot 4 = 520 \text{ Мбит/с}.$$

Полученные результаты представлены в таблице 4.

| Параметр | Устройство A | Устройство B |
|---|---|---|
| RSSI | `-56 dBm` | `-67,5 dBm` |
| Ширина канала | 40 МГц | 80 МГц |
| MIMO | 2 | 4 |
| MCS | 8 | 3 |
| Модуляция | 256-QAM | 16-QAM |
| Coding | 3/4 | 1/2 |
| 1 поток, 800 ns | 162 Мбит/с | 117 Мбит/с |
| 1 поток, 400 ns | 180 Мбит/с | 130 Мбит/с |
| Итог, 800 ns | 324 Мбит/с | 468 Мбит/с |
| Итог, 400 ns | 360 Мбит/с | 520 Мбит/с |

Таблица 4: Сравнительные характеристики и расчетные скорости соединений устройств A и B

## Сравнение устройств

При GI = 800 ns получены следующие скорости:

$$R_A = 324 \text{ Мбит/с}, \qquad R_B = 468 \text{ Мбит/с}.$$

Отношение скоростей составляет:

$$\frac{R_B}{R_A} = \frac{468}{324} \approx 1{,}44.$$

Следовательно, при GI = 800 ns скорость соединения устройства B примерно в 1,44 раза выше скорости устройства A.

При GI = 400 ns:

$$R_A = 360 \text{ Мбит/с}, \qquad R_B = 520 \text{ Мбит/с}.$$

Отношение скоростей:

$$\frac{R_B}{R_A} = \frac{520}{360} \approx 1{,}44.$$

Таким образом, при обоих значениях защитного интервала соотношение скоростей практически одинаково:

$$\boxed{R_B : R_A \approx 1{,}44 : 1}$$

Несмотря на более низкий уровень сигнала у устройства B ($-67{,}5$ dBm против $-56$ dBm), оно обеспечивает более высокую скорость соединения. Это связано с использованием более широкой полосы канала (80 МГц против 40 МГц) и большего количества пространственных потоков MIMO (4 против 2).

# 3 Задание 3

## Постановка задачи

Расчет времени передачи файлов. Сколько времени потребуется на передачу файла размером 83 Мбайт, при размере кадра канального уровня 988 байт и доле повторно передаваемых пакетов 7,81/1000.

- В качестве протокола канального уровня используется Ethernet DIX, на сетевом уровне — IPv4, размеры заголовков транспортного и прикладного уровней вместе составляют 26 байт. Физический уровень — 100BaseT.
- Время на передачу одного пакета данных составляет 89 мс. Задержка при повторной передаче пакета составляет 300 мс без учета времени повторной передачи.
- Повторная передача осуществляется после передачи 1000/7,81 пакетов с округлением в большую сторону до ближайшего целого.

| Параметр | Значение |
|---|---|
| A | 83 Мбайт |
| B | 988 Байт |
| C | 7,81 |

Таблица 5: Исходные данные параметров A, B и C (вариант 22)

## Ход выполнения

Размер кадра канального уровня составляет 988 байт. В состав кадра входят заголовок Ethernet DIX размером 14 байт, заголовок IPv4 размером 20 байт, заголовки транспортного и прикладного уровней общим размером 26 байт, а также данные файла.

| Размер кадра — 988 байт | | | |
|---|---|---|---|
| Ethernet DIX | IPv4 | TP + APP | Данные файла |
| 14 байт | 20 байт | 26 байт | 928 байт |

Таблица 6: Распределение заголовков и полезной нагрузки кадра

Полезная нагрузка одного кадра определяется как разность между размером кадра и суммарным размером заголовков:

$$D = 988 - 14 - 20 - 26 = 928 \text{ байт.}$$

Таким образом, в одном кадре передается:

$$\boxed{928 \text{ байт данных файла}}$$

Размер файла:

$$F = 83 \text{ Мбайт} = 83 \cdot 1024^2 = 87\,031\,808 \text{ байт.}$$

Количество кадров, необходимое для передачи файла, определяется делением размера файла на размер полезной нагрузки одного кадра. Поскольку количество кадров должно быть целым, результат округляется в большую сторону:

$$N = \left\lceil \frac{87\,031\,808}{928} \right\rceil = 93\,785.$$

Таким образом, для передачи файла потребуется:

$$\boxed{93\,785 \text{ кадров}}$$

Время передачи одного пакета составляет:

$$t_p = 89 \text{ мс.}$$

Доля повторно передаваемых пакетов составляет:

$$\frac{7{,}81}{1000}.$$

Согласно условию, повторная передача осуществляется после каждых

$$\frac{1000}{7{,}81} \approx 128{,}04$$

пакетов. С учетом требования округления в большую сторону получаем:

$$P = \left\lceil \frac{1000}{7{,}81} \right\rceil = 129.$$

Следовательно, повторная передача осуществляется после каждых 129 переданных пакетов.

Задержка при повторной передаче составляет 300 мс и не включает время самой повторной передачи. Поэтому одна повторная передача добавляет:

$$t_{\text{повт}} = 300 + 89 = 389 \text{ мс}.$$

Время обычной передачи всех кадров составляет:

$$T_{\text{осн}} = 93\,785 \cdot 89 = 8\,346\,865 \text{ мс}.$$

В секундах:

$$T_{\text{осн}} = 8\,346{,}865 \text{ с}.$$

Количество повторных передач определяется следующим образом:

$$R = \left\lfloor \frac{93\,785 - 1}{129} \right\rfloor = 727.$$

Следовательно, будет выполнено:

$$\boxed{727 \text{ повторных передач}}$$

Дополнительное время, затрачиваемое на повторные передачи:

$$T_{\text{повт}} = 727 \cdot 389 = 282\,803 \text{ мс}.$$

В секундах:

$$T_{\text{повт}} = 282{,}803 \text{ с}.$$

Полное время передачи файла:

$$T = T_{\text{осн}} + T_{\text{повт}},$$

$$T = 8\,346\,865 + 282\,803 = 8\,629\,668 \text{ мс.}$$

Переведем результат в секунды:

$$T = 8\,629{,}668 \text{ с.}$$

В минутах:

$$T = \frac{8\,629{,}668}{60} \approx 143{,}828 \text{ мин.}$$

Переведем результат в часы, минуты и секунды:

$$\boxed{T \approx 2 \text{ ч } 23 \text{ мин } 50 \text{ с}}$$

Таким образом, для передачи файла размером 83 Мбайт потребуется примерно:

$$\boxed{8\,629{,}668 \text{ с} \approx 2 \text{ ч } 23 \text{ мин } 50 \text{ с}}$$

# Заключение

В ходе выполнения практической работы были рассмотрены основные принципы адресации в компьютерных сетях, расчета параметров беспроводных соединений Wi-Fi и определения времени передачи данных по сети.

В первом задании исходная сеть `168.60.20.0/22`, содержащая 1024 адреса, была разделена на 5 подсетей. Были получены две подсети по 128 адресов с маской `/25` и три подсети по 256 адресов с маской `/24`. Таким образом, все адресное пространство исходной сети было распределено между пятью подсетями, а требование о наличии как минимум двух подсетей по 128 адресов было выполнено.

Во втором задании были определены параметры Wi-Fi соединений двух устройств стандарта 802.11ac. Для устройства A был выбран MCS 8 с модуляцией 256-QAM и скоростью 324 Мбит/с при GI = 800 нс и 360 Мбит/с при GI = 400 нс. Для устройства B был выбран MCS 3 с модуляцией 16-QAM и скоростью 468 Мбит/с при GI = 800 нс и 520 Мбит/с при GI = 400 нс. Несмотря на более низкий уровень сигнала, устройство B обеспечивает примерно в 1,44 раза большую скорость соединения благодаря использованию более широкой полосы канала и четырех пространственных потоков MIMO.

В третьем задании было рассчитано время передачи файла размером 83 Мбайт по сети с использованием Ethernet DIX и IPv4. С учетом заголовков полезная нагрузка одного кадра составила 928 байт, для передачи файла потребовалось 93 785 кадров. С учетом заданной доли повторных передач было выполнено 727 повторных передач. Итоговое время передачи файла составило приблизительно 8 629,668 с, или 2 ч 23 мин 50 с.

Таким образом, в ходе лабораторной работы были закреплены навыки расчета адресного пространства и разбиения IP-сетей на подсети, определения параметров и скорости Wi-Fi соединений, а также расчета времени передачи данных с учетом сетевых заголовков и повторных передач пакетов.